

Final 17/12/25 (PLP)

Sumario

- 1 Ejercicio 1
- 2 Ejercicio 2
- 3 Ejercicio 3
- 4 Ejercicio 4

Ejercicio 1

Programación Funcional

Sean los siguientes tipos:

```
data Indice = I1 | I2 | I3
data AT a = Hoja a | Nodo (Indice → AT a)
```

En donde AT a representa el tipo de dato "Árbol Trébol", dar:

- a. Dar el tipo e implementar foldAT
- b. Definir la función altura :: AT a → Int
- c. Dar el tipo e implementar mapAT que, dada una función, se la aplica a todas las hojas de un árbol trébol.

Todo nodo SIEMPRE tiene 3 árboles trébol asociados.

Ejercicio 2

Cálculo Lambda

Se extiende el Cálculo Lambda con el operador Δ . Funciona de la siguiente manera:

Sean M, N términos, entonces $M\Delta N$ reduce M y N de manera intercalada. Primero reduce en un paso a M, luego reduce en un paso a N, luego reduce en otro paso a M, y así sucesivamente.

Cuando M o N lleguen a un valor, entonces ese valor es el resultado de reducir $M\Delta N$.

- a. Extender los términos y reglas de tipado.
- b. Extender los valores y las reglas semánticas. Decidir qué hacer en el caso de que M y N sean valores.
- c. Dar 3 términos cerrados F, M1 y M2 tal que:

```
F es de tipo Bool → Bool
M1 es de tipo Bool
M2 es de tipo Bool
```

y se cumpla que:

```
M1  $\leftrightarrow$  true
M2  $\leftrightarrow$  true
F M1  $\leftrightarrow$  true
F M2  $\leftrightarrow$  false
```

(Las flechas dobles representan "muchos pasos").

Ejercicio 3

Programación Lógica

Este era un ejercicio que tomó Pablo, sobre armar "rompecabezas". Si lo buscan en algún parcial viejo lo encuentran.

El predicado que pedía armar era:

`generarRompecabezas(+S, -R)`

Ejercicio 4

Unificación

Verdadero y falso. Demostrar en ambos casos:

Sea G un conjunto de goals, y $S1$ y $S2$ unificaciones. Decimos que $S1 \leq S2$ si $S1$ es más general que $S2$.

- a. Vale siempre que $S1 \leq S2$ o que $S2 \leq S1$.
- b. Si $S1 \leq S2$ y $S2 \leq S1$, entonces $S1 = S2$.
- c. Siempre sucede que existe T tal que $T \leq S1$ y $T \leq S2$ (independientemente del G).

Obtenido de «[https://www.cubawiki.com.ar/index.php?title=Final_17/12/25_\(PLP\)&oldid=19455](https://www.cubawiki.com.ar/index.php?title=Final_17/12/25_(PLP)&oldid=19455)»